Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
з дисципліни
Розробка мобільних застосунків під Android
ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ
Варіант 16

Виконала:

Перевірив:

студентка групи ІА-32:
Ейсмонт А.В.

Орленко С.П.

Київ 2026

Тема: Дослідження способів збереження даних

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);

- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Варіант 16:

Вікно містить згорнутий список (типи телефонів), групу опцій (фірма), тобто радіо-батони, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо вибору при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Хід роботи:

У ході виконання третьої лабораторної роботи було змінено попередню другу лабораторну. Була додана можливість збереження до сховища результату взаємодії з інтерфейсом програми, користувач отримує повідомлення про успішність запису. Результат роботи наведено нижче:

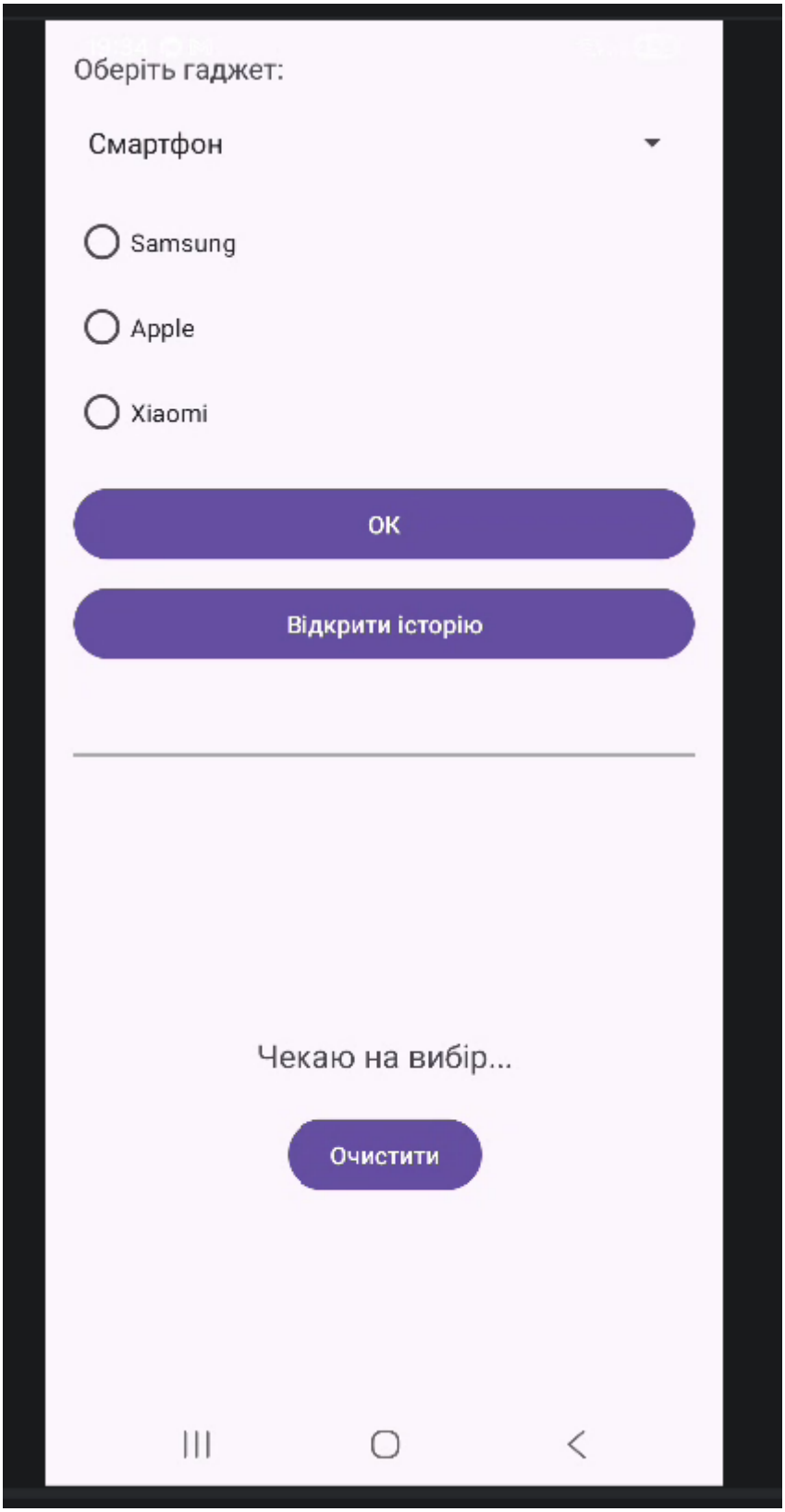

Рисунок 1 Початковий вигляд програми

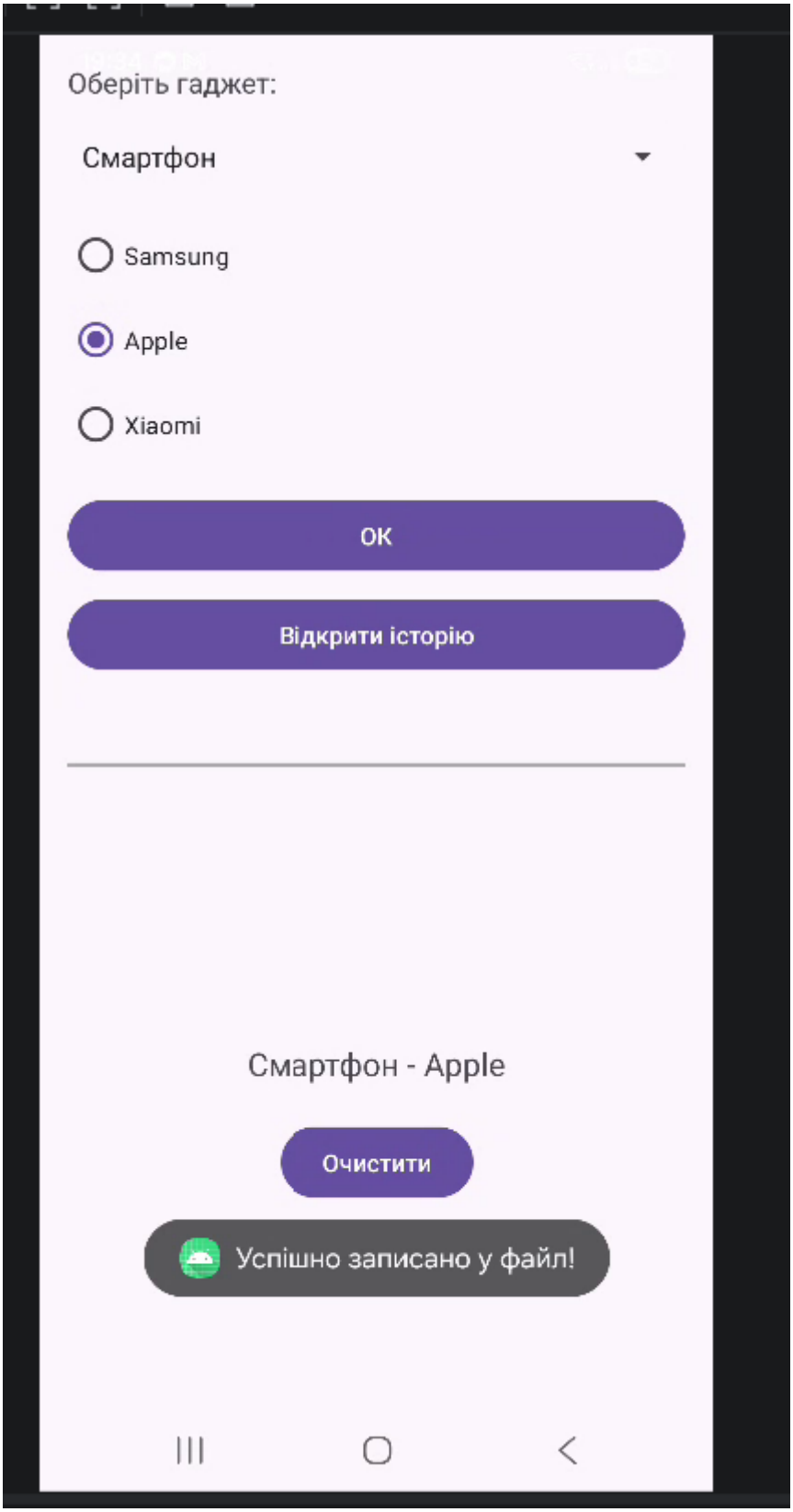

Рисунок 2 Після вибору та натискання кнопки "ОК" отримуємо запис у нижній частині екрану, текст записується в історії, користувач отримує повідомлення про успішне збереження

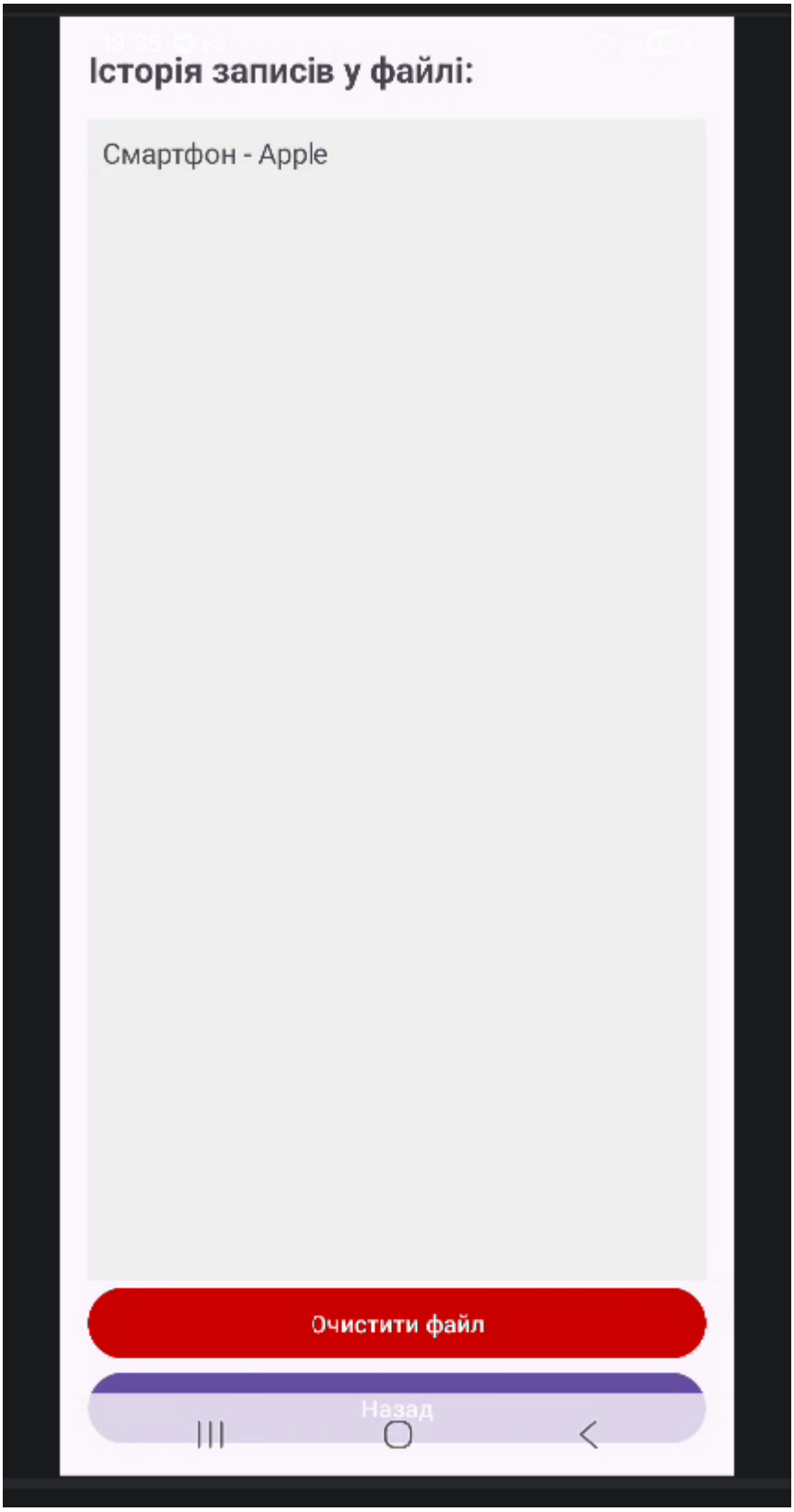

Рисунок 3 Вигляд історії записів файлів

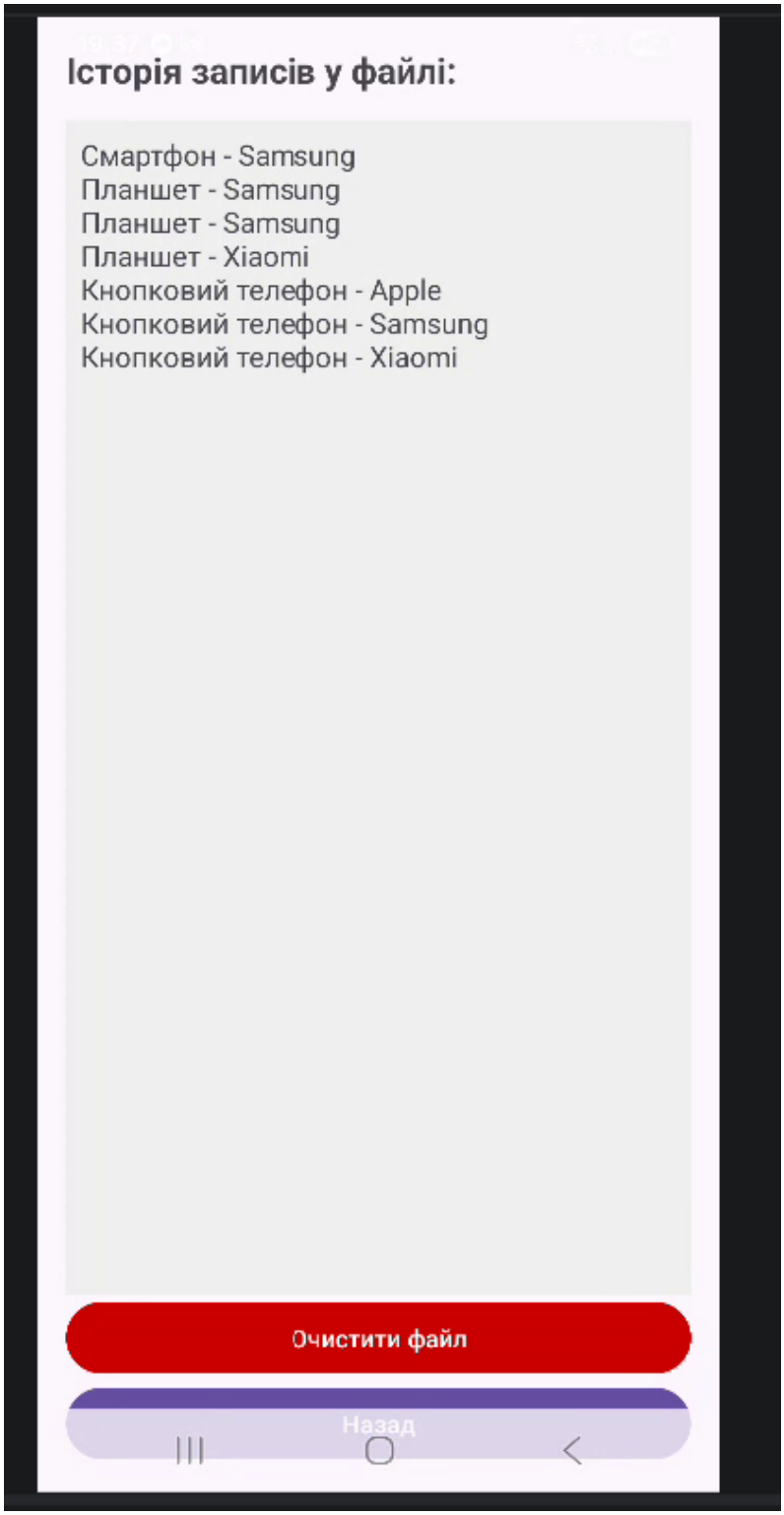

Рисунок 4 Після кожного натискання кнопки "ОК"новий рядок даних зберігається в історію, попередні не видаляються

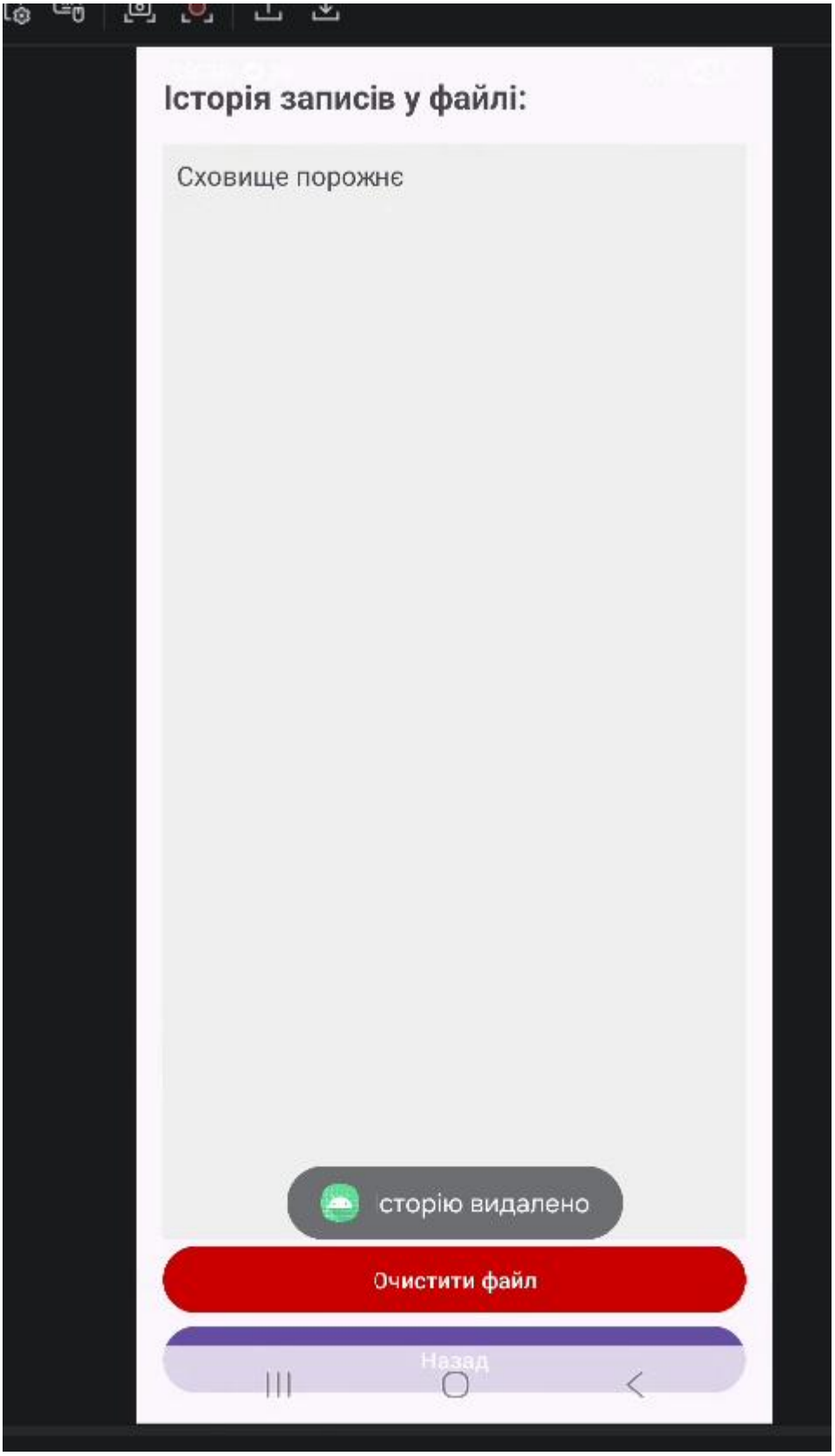

Рисунок 5 Очищення історії після натискання відповідної кнопки та отримання сповіщення про успішність видалення

Контрольні запитання:

1. Опишіть як організована робота з налаштуваннями (даними у вигляді пари «ключ-значення»).

Для збереження невеликих обсягів даних в Android використовується механізм SharedPreferences. Дані зберігаються у вигляді XML-файлу в приватній папці застосунку, де кожному значенню відповідає унікальний текстовий ключ. Процес роботи передбачає отримання об'єкта SharedPreferences, використання спеціального класу Editor для внесення змін та обов'язкове підтвердження запису методами apply або commit.

2. Опишіть типи сховищ файлів та причини їх використання.

В Android виділяють два основні типи сховищ: внутрішнє (Internal Storage) та зовнішнє (External Storage). Внутрішнє сховище використовується для приватних даних застосунку, які автоматично видаляються разом із ним і не доступні іншим програмам чи користувачу. Зовнішнє сховище застосовується для великих файлів, медіаконтенту або даних, якими потрібно поділитися з іншими застосунками, оскільки воно зазвичай має більший обсяг і залишається доступним після видалення програми.

3. Опишіть процес роботи з файлами та файловою системою.

Робота з файлами базується на використанні стандартних потоків введення-виведення мови Java. Для запису даних створюється об'єкт FileOutputStream, який перетворює рядки у байти та записує їх у файл, а для читання використовується FileInputStream у поєднанні з BufferedReader для зручного пооб'ядкового зчитування. Процес обов'язково включає відкриття потоку, безпосередню передачу даних та закриття потоку для запобігання витоку пам'яті.

4. Опишіть процес роботи з базами даних SQLite за допомогою класу SQLiteOpenHelper, наведіть переваги та недоліки.

SQLite - вбудована реляційна база даних, управління якою здійснюється через клас-помічник SQLiteOpenHelper. Він дозволяє автоматизувати створення таблиць у методі onCreate та оновлення схеми при зміні версії в onUpgrade. Головною перевагою є повний контроль над SQL-запитами та відсутність сторонніх залежностей, а основним недоліком - велика кількість шаблонного коду та відсутність перевірки помилок у запитах на етапі компіляції.

5. Як відбувається робота з БД за допомогою бібліотеки Room, наведіть переваги та недоліки.

Бібліотека Room є сучасною абстракцією над SQLite, яка використовує анотації для зв'язку Java-об'єктів із таблицями бази даних. Вона складається з трьох основних компонентів: сутностей (Entities), об'єктів доступу до даних (DAO) та самого класу бази даних. Перевагою Room є автоматична перевірка SQL-

запитів під час збірки проєкту та менша кількість коду, проте вона вимагає складнішого початкового налаштування порівняно з чистим SQLite.

6. Наведіть характеристики екранів мобільних пристроїв.

Основними характеристиками екранів є їх фізичний розмір, роздільна здатність та DPI. Також важливими параметрами є співвідношення сторін, глибина кольору, яскравість, контрастність та частота оновлення кадрів, яка впливає на плавність анімації інтерфейсу.

7. Наведіть класифікацію та відмінності технологій (типів) екранів мобільних пристроїв.

Мобільні екрани поділяються на дві основні групи: LCD (зокрема IPS) та OLED (AMOLED). IPS-екрани використовують спільне підсвічування всієї панелі, що забезпечує природні кольори та довговічність, але має сіруватий чорний колір. OLED-екрани складаються з органічних світлодіодів, кожен з яких світиться окремо, що дозволяє досягти справжнього чорного кольору, високої контрастності та економії заряду акумулятора при використанні темних тем.

8. Наведіть поняття та характеристику сенсорних екранів.

Сенсорний екран — це комбінований пристрій введення та виведення інформації, який реагує на дотик пальців або стилуса. Основними характеристиками сенсора є точність позиціювання, час відгуку на натискання та підтримка технології Multi-touch, яка дозволяє розпізнавати декілька одночасних дотиків для виконання жестів масштабування або обертання.

9. Наведіть загальну класифікацію сенсорних екранів.

Сенсорні панелі класифікують на резистивні та ємнісні. Резистивні екрани реагують на фізичний тиск будь-яким предметом, вони дешеві, але менш довговічні та мають гіршу прозорість. Ємнісні екрани, які є стандартом для сучасних смартфонів, реагують на зміну електричного заряду при торканні пальцем, вони забезпечують високу чіткість зображення, чудову чутливість та підтримують складні жести.

10. Наведіть рекомендації щодо розробки інтерфейсів для сенсорних екранів.

При розробці інтерфейсів слід дотримуватися правил доступності: всі інтерактивні елементи повинні мати мінімальний розмір 48x48 dp для точного натискання пальцем. Важливо залишати достатні відступи між елементами, щоб уникнути помилкових дій, забезпечувати візуальний відгук на натискання та уникати розміщення важливих кнопок у зонах, які важко досягнути великим пальцем при триманні пристрою однією рукою.

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи було реалізовано систему довготривалого збереження даних у мобільному застосунку з використанням

внутрішньої файлової системи Android. Програма була доповнена функціоналом запису результатів вибору користувача у текстовий файл.